NORMALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS

(1FN a 5FN, BCNF e DKNF)

A **normalização** é uma técnica de projeto de banco de dados relacional para organizar colunas e tabelas de modo a minimizar a redundância e eliminar anomalias de inserção, alteração e exclusão. Abaixo apresenta-se o resumo de todas as **Formas Normais** (**FNs**):

Forma Normal	Requisito Fundamental	O que Elimina / Resolve	Regra Prática
1FN (Primeira)	Atributos atômicos (monovalorados e indivisíveis).	Campos multivalorados (listas) e compostos (endereços).	Cada célula possui exatamente um único valor.
2FN (Segunda)	Estar na 1FN + sem dependências parciais.	Dependência de apenas parte de uma Chave Primária Composta.	Nenhum atributo depende só de 'metade' da chave.
3FN (Terceira)	Estar na 2FN + sem dependências transitivas.	Atributo não-chave determinando outro atributo não-chave.	Depende da chave, de toda a chave e de nada mais.
BCNF / FNBC	Estar na 3FN + todo determinante é chave candidata.	Anomalias com múltiplas chaves candidatas sobrepostas.	Se $X \rightarrow Y$, então X deve ser estritamente uma chave.
4FN (Quarta)	Estar na BCNF + sem dependências multivaloradas.	Combinações cartesianas redundantes de listas independentes.	Não misture duas listas 1:N independentes na tabela.
5FN / PJNF	Estar na 4FN + sem dependências de junção.	Redundâncias ao reconstruir fatos via JOIN de 3+ tabelas.	Garante reconstrução perfeita por JOIN sem perdas.
FNDC / DKNF	Toda restrição decorre de domínios e chaves.	Todas as anomalias de atualização (nível teórico máximo).	Garantia total por tipos de dados e chaves de tabela.